Université de Bejaia
Département d'Informatique, 1ère année Ingénieur

Année 2023/2024
Semestre 2

**Corrigé Examen LM**

---

**Exercice 01 (07 pts) :**

A. $\beta \equiv ((p \Rightarrow q) \wedge (r \vee p)) \Leftrightarrow (r \Rightarrow \neg q)$

1. Table de vérité :

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg q$ | $p \Rightarrow q$ | $r \vee p$ | $(p \Rightarrow q) \wedge (r \vee p)$ | $r \Rightarrow \neg q$ | $\beta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

1

2. FND($\beta$) $\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$ 1

3. FNC($\beta$) $\equiv (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ 1

4. L'ensemble $E$ est satisfiable, car il existe 2 lignes dans la T.V là où les 3 formules de $E$ prennent simultanément la valeur de vérité 1. 1

5. L'ensemble $E$ est indépendant, car aucune formule de $E$ n'est conséquence logique des 2 autres :
   $\{p \Rightarrow q, r \vee p\} \not\models r \Rightarrow \neg q$, à cause de la 4ème et la 8ème ligne.
   $\{p \Rightarrow q, r \Rightarrow \neg q\} \not\models r \vee p$, à cause de la 1ère ligne et la 3ème ligne.
   $\{r \vee p, r \Rightarrow \neg q\} \not\models p \Rightarrow q$, à cause de la la 5ème ligne et la 6ème ligne. 1,5

B. $\alpha \equiv a \vee (b \wedge c)$, donc en fonction de $\neg$ et $\Rightarrow$ nous aurons :

$$\alpha \equiv \neg a \Rightarrow \neg(b \Rightarrow \neg c)$$

1,5

ou bien :

$$\alpha \equiv \neg(\neg a \Rightarrow b) \Rightarrow \neg(\neg a \Rightarrow c))$$

**Exercice 02 (07 pts) :**

A. 1.

| Etape | Formule | Justification |
|---|---|---|
| 1) | $A$ | **hypothèse** |
| 2) | $\neg A$ | **hypothèse** |
| 3) | $\neg A \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ | **axiome 1** |
| 4) | $\neg B \Rightarrow \neg A$ | **MP[2,3]** |
| 5) | $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$ | **axiome 3** |
| 6) | $A \Rightarrow B$ | **MP[4,5]** |
| 7) | $B$ | **MP[1,6]** |
| Nous avons | $A, \neg A \vdash B$ | |
| 8) | $A \vdash \neg A \Rightarrow B$ | **Thme de déduction** |
| 9) | $\vdash (A \Rightarrow (\neg A \Rightarrow B)$ | **Thme de déduction** |

0,5 0,5 0,5

2. Démonstration :
   1) $\neg B \Rightarrow (\neg A \Rightarrow \neg B)$ *(ax1)*
   2) $(\neg A \Rightarrow \neg B) \Rightarrow (B \Rightarrow A)$ *(ax3)*
   3) $\neg B \Rightarrow (B \Rightarrow A)$ *Règle S[1,2]*

02

B.

$$F \equiv ((p \Rightarrow r) \wedge (q \Leftrightarrow s) \wedge (r \Leftrightarrow q) \wedge p) \Rightarrow s$$

Par la méthode de résolution, il faut montrer que : $\neg F$ est inconsistant. (1)

$$\neg F \equiv ((p \Rightarrow r) \wedge (q \Leftrightarrow s) \wedge (r \Leftrightarrow q) \wedge p) \Rightarrow \neg s$$

L'ensemble des clauses correspondantes est : (1)

$$S = \{\neg p \vee r, \neg q \vee s, \neg s \vee q, \neg r \vee q, \neg q \vee r, p, \neg s\}$$

| | | |
|---|---|---|
| C1 : $\neg p \vee r$ | C7 : $\neg s$ | |
| C2 : $\neg q \vee s$ | C8 : $\neg q$ | Res(C2,C7) |
| C3 : $\neg s \vee q$ | C9 : $\neg r$ | Res(C4,C8) |
| C4 : $\neg r \vee q$ | C10 : $\neg p$ | Res(C1,C9) |
| C5 : $\neg q \vee r$ | C11 : $\square$ | Res(C6,C10) |
| C6 : $p$ | | |

(1,5)

Donc $F$ est un théorème.

**Exercice 03 (06 pts) :**

1. Occurrences liées et occurrences libres des variables :

$$A \equiv R(x) \vee (\exists x \forall y (P(f(x), z) \wedge R(a)) \wedge \forall z Q(x, g(x, y, z)))$$

liée — liées — libre — libre

(1)

2. L'ensemble des termes $T = \{a, x, y, z, f(x), g(x, y, z)\}$ (1)
3. Non elle n'est pas close, car il existe des variables libres dans $A$. (1)
4. Oui le terme est libre pour $x$ dans $A$. Lorsqu'on substitue à $x$ le terme $t$ dans son seule occurrence libre (c.à.d. dans $R(x)$) aucune variable dans $t$ ne devient liée. (1)
5. Forme prénexe de $A$ :
   Renommage : $A \equiv R(x) \vee (\exists t \forall y (P(f(t), z) \wedge R(a)) \wedge \forall u Q(t, g(t, y, u)))$ (0,5)
   $A \equiv \exists t \forall y \forall u (R(x) \vee ((P(f(t), z) \wedge R(a)) \wedge Q(t, g(t, y, u))))$ (0,5)
6. Forme Skolem de $A$ :
   $A^{skol} \equiv \forall y \forall u (R(x) \vee ((P(f(b), z) \wedge R(a)) \wedge Q(b, g(b, y, u))))$
   où $b$ est une constante. (1)